

Bell-Theorem und Nicht-Separierbarkeit im Model of Everything (MoE)

Wolfgang Tscheu
(Formulierung und Recherche KI-unterstützt)

Version 260506

Zusammenfassung

Das Bell-Theorem demonstriert, dass lokale Bell-Modelle mit verborgenen Variablen die statistischen Vorhersagen der Quantenmechanik nicht reproduzieren können, wie durch Verletzungen der Bell-Ungleichungen gezeigt wird. Experimentelle Tests, einschließlich loophole-freier Experimente seit 2015, bestätigen diese Verletzungen [1, 2]. Neuere Arbeiten aus 2023–2025 erweitern dies auf supraleitende Schaltkreise, hochdimensionale Systeme und multipartite Szenarien [3, 4, 5, 6].

Im Model of Everything (MoE) werden physikalische Strukturen als stabile geometrische Pfade innerhalb eines kontinuierlichen Strukturierungsprozesses des Apeiron beschrieben. Verschränkte Systeme gehen aus einem gemeinsamen geometrischen Ursprung hervor und behalten eine strukturelle Kohärenz, unabhängig von räumlicher Trennung. Die Bell-Korrelationen werden im MoE als Folge dieser gemeinsamen Struktur interpretiert. Eine aussagenlogische Analyse zeigt dabei, dass die Bell-Verletzung weder Realismus noch Lokalität als solche ausschließt, sondern ausschließlich das gemeinsame Konjunkt bestimmter Modellannahmen.

1 Einleitung

Das Bell-Theorem, erstmals 1964 von John S. Bell formuliert, adressiert Grundfragen von Lokalität, Realismus und Korrelation in der Physik [7]. Es zeigt, dass Modelle mit lokalen verborgenen Variablen bestimmte Ungleichungen erfüllen müssen, die jedoch durch quantenmechanische Vorhersagen verletzt werden. Die EPR-Arbeit von Einstein, Podolsky und Rosen (1935) stellte bereits die Frage, ob die Quantenmechanik vollständig ist oder durch zusätzliche verborgene Variablen ergänzt werden müsste [8]. Die CHSH-Ungleichung von Clauser, Horne, Shimony und Holt erlaubt eine experimentelle Prüfung [9].

Frühere Bell-Experimente enthielten verschiedene experimentelle Loopholes, darunter das Detection-Loophole und das Locality-Loophole. Seit 2015 wurden loophole-freie Experimente durchgeführt, unter anderem mit Elektronenspins und Photonen [2, 1]. Neuere Arbeiten erweitern diese Tests auf supraleitende Systeme, hochdimensionale Zustände und multipartite Szenarien [3, 4, 5].

Die Standarddeutung der Quantenmechanik beschreibt verschränkte Zustände als nicht-separierbar [10]. Das MoE beschreibt dagegen reale Strukturen als geometrische Pfadkohärenzen innerhalb eines kontinuierlichen Strukturierungsprozesses des Apeiron. Ziel dieser Arbeit ist eine logische und geometrische Einordnung der Bell-Korrelationen im Rahmen des MoE.

2 Kernaussage des Bell-Theorems

Bell zeigte, dass Modelle mit lokalen verborgenen Variablen die CHSH-Ungleichung erfüllen müssen [9]:

$$|E(a, b) - E(a, b') + E(a', b) + E(a', b')| \leq 2. \quad (1)$$

Hier bezeichnet $E(a, b)$ den Erwartungswert der Korrelation für die Messrichtungen a und b . Die Quantenmechanik sagt für verschränkte Zustände Korrelationen bis

$$2\sqrt{2}$$

voraus [10]. Experimente bestätigen Verletzungen der CHSH-Ungleichung mit

$$|S| > 2$$

in loophole-freien Szenarien [2, 1].

3 Aussagenlogische Analyse

3.1 Bell-Voraussetzungen

B1 – Bell-Lokalität

$$A = A(a, \lambda), \quad B = B(b, \lambda).$$

Die Messergebnisse hängen nur von der lokalen Messrichtung und einer gemeinsamen Vorprägung λ ab.

B2 – Binäre Ausgabeklassen

$$A, B \in \{-1, +1\}.$$

Kontinuierliche Messabhängigkeiten werden dabei auf zwei diskrete Ausgabeklassen reduziert.

B3 – Gleichzeitige Definiertheit

Für jede mögliche Messrichtung existieren bereits Antwortfunktionen

$$A(a, \lambda), A(a', \lambda), B(b, \lambda), B(b', \lambda).$$

B4 – Statistische Unabhängigkeit

Die verborgene Struktur λ ist unabhängig von den später gewählten Messrichtungen.

3.2 Logische Struktur

Aus

$$P = (B1 \wedge B2 \wedge B3 \wedge B4)$$

folgt mathematisch:

$$Q = (|S| \leq 2).$$

Die experimentelle Beobachtung liefert:

$$\neg Q.$$

Damit gilt:

$$P \rightarrow Q, \quad \neg Q \quad \Rightarrow \quad \neg P.$$

Die Bell-Verletzung schließt damit mindestens eine der Voraussetzungen B1–B4 aus.

4 Grenzen der Bell-Aussage

Aus der Bell-Verletzung folgt keine positive Ontologie. Insbesondere folgt daraus nicht:

- Realität entstehe erst bei Messung.
- Überlichtschnelle Fernwirkung existiere.
- Realismus sei ausgeschlossen.
- Eigenschaften seien vor der Messung undefiniert.

Ausgeschlossen wird ausschließlich das gemeinsame Konjunkt der Bell-Voraussetzungen.

5 Nicht-Separierbarkeit

Nicht-Separierbarkeit bezeichnet die fehlende Zerlegbarkeit eines Gesamtsystems in vollständig unabhängige Teilzustände.

Nicht-Lokalität bezeichnet dagegen eine unmittelbare Abhängigkeit räumlich getrennter Messereignisse.

In verschränkten Zuständen, beispielsweise dem Singulett-Zustand,

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle), \quad (2)$$

existiert keine vollständige Beschreibung der Teilsysteme unabhängig vom Gesamtsystem [10].

6 Strukturelle Grundlagen des MoE

Im MoE erfolgt die Strukturierung der Realität durch Expansion des Apeiron. Quantelung führt zu stabilen Qubles und geometrischen Pfadstrukturen.

- Reale Strukturen entstehen durch lokale Verzögerung innerhalb des Expansionsprozesses.
- Teilchen werden als geschlossene geometrische Pfadstrukturen beschrieben.
- Wechselwirkungen ergeben sich aus geometrischen Kopplungen dieser Pfade.
- Verschränkte Systeme gehen aus gemeinsamen Strukturierungsprozessen hervor und behalten eine strukturelle Kohärenz.
- Die kontinuierliche Apeiron-Struktur wird durch Messkopplungen auf diskrete Ausgabeklassen abgebildet.

7 Bell-Korrelationen im MoE

Im MoE werden verschränkte Systeme als gemeinsame Pfadstrukturen interpretiert.

Die Korrelationsfunktion wird dabei in Analogie zur quantenmechanischen Beschreibung angesetzt als

$$E(a, b) = -\cos(2(a - b)). \quad (3)$$

Im MoE wird diese Korrelation als Folge geometrischer Pfadkohärenz interpretiert.

Die Korrelation ergibt sich dabei nicht aus einer dynamischen Fernübertragung, sondern aus dem gemeinsamen Strukturierungsprozess der beteiligten Pfade.

8 Kausalität und globale Kopplung

Im MoE bleiben alle lokalen Wechselwirkungen kausal. Korrelationen werden auf gemeinsame geometrische Strukturen zurückgeführt.

Die Voraussetzung vollständig separierter Teilsysteme wird dabei nicht erfüllt. Lokale Messungen bleiben Teil eines global gekoppelten Strukturierungsprozesses.

Ebenso beschreibt das MoE keine fundamental binäre Realität. Diskrete Messwerte entstehen durch die Kopplung kontinuierlicher Strukturen an reale Messsysteme.

9 Experimentelle Perspektive

Die hier verwendeten Korrelationsfunktionen stimmen formal mit den quantenmechanischen Vorhersagen überein.

Untersuchungen hochdimensionaler und multipartiter Bell-Szenarien könnten zusätzliche Hinweise auf kontinuierliche Strukturabhängigkeiten liefern [4, 5, 6].

10 Schlussfolgerung

Das Bell-Theorem begrenzt ein spezifisches Modell lokaler verborgener Variablen, das die Voraussetzungen B1–B4 gemeinsam erfüllt. Es schließt weder Realismus noch Kausalität als solche aus.

Das MoE gibt zwei dieser Voraussetzungen aus strukturellen Gründen auf. B1 wird nicht erfüllt, weil lokale Messungen Teil eines global gekoppelten Apeiron-Prozesses bleiben und keine vollständig separierten Teilsysteme existieren. B2 wird nicht erfüllt, weil die Apeiron-Struktur kontinuierlich ist und binäre Ausgabeklassen erst durch Messkopplung entstehen, nicht durch die Realität selbst.

Das MoE ist damit mit der experimentell beobachteten Bell-Verletzung konsistent, ohne überlichtschnelle Wechselwirkungen anzunehmen. Bell-Korrelationen erscheinen im MoE als Ausdruck gemeinsamer geometrischer Strukturierung innerhalb des Apeiron-Prozesses.

Literatur

- [1] Lynden K. Shalm et al. Strong loophole-free test of local realism. *Physical Review Letters*, 115(25):250402, 2015.
- [2] Bas Hensen et al. Loophole-free Bell inequality violation using electron spins separated by 1.3 kilometres. *Nature*, 526(7575):682–686, 2015.
- [3] Stefan Storz et al. Loophole-free Bell inequality violation with superconducting circuits. *Nature*, 617(7960):265–270, 2023.
- [4] Q. Zhao et al. Observation of high-dimensional nonlocality with loophole-free Hardy paradox. *Physical Review Letters*, 132(4):040201, 2024.
- [5] X.-M. Hu et al. Loophole-free test of Bell nonlocality with high-dimensional entanglement. *arXiv*, 2025. arXiv:2501.01234 [quant-ph].
- [6] Armin Tavakoli et al. Binarisation loophole in high-dimensional Bell inequalities. *Physical Review A*, 111(4):042433, 2025.
- [7] John S. Bell. On the Einstein Podolsky Rosen paradox. *Physics Physique Fizika*, 1(3):195–200, 1964.
- [8] Albert Einstein, Boris Podolsky, and Nathan Rosen. Can quantum-mechanical description of physical reality be considered complete? *Physical Review*, 47(10):777–780, 1935.
- [9] John F. Clauser, Michael A. Horne, Abner Shimony, and Richard A. Holt. Proposed experiment to test local hidden-variable theories. *Physical Review Letters*, 23(15):880–884, 1969.
- [10] Nicolas Brunner, Daniel Cavalcanti, Stefano Pironio, Valerio Scarani, and Stephanie Wehner. Bell nonlocality. *Reviews of Modern Physics*, 86(2):419–478, 2014.